

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АРТРОЗА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ

А.М. Нестеров, М.И. Садыков, В.П. Потапов, Л.А. Каменева, И.О. Юрченко, Д.Е. Колматаева

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России (Самара, Российская Федерация)

Для цитирования: Нестеров А.М., Садыков М.И., Потапов В.П., Каменева Л.А., Юрченко И.О., Колматаева Д.Е. Диагностика и лечение артроза височно-нижнечелюстного сустава с нарушением функциональной окклюзии. *Аспирантский вестник Поволжья*. 2026;26(2):28-33. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP701597>

■ Сведения об авторах

Нестеров А.М. – д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4187-4375> E-mail: a.m.nesterov@samsmu.ru

Садыков М.И. – д-р мед. наук, профессор, профессор кафедры ортопедической стоматологии. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1986-8996>

E-mail: m.i.sadykov@samsmu.ru

Потапов В.П. – д-р мед. наук, доцент, профессор кафедры ортопедической стоматологии. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9582-7657>

E-mail: v.p.potapov@samsmu.ru

Каменева Л.А. – канд. мед. наук, доцент кафедры ортопедической стоматологии. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2402-1597>

E-mail: l.a.kameneva@samsmu.ru

Юрченко И.О. – ассистент кафедры ортопедической стоматологии. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7057-979X> E-mail: mr.niva@yandex.ru

*Колматаева Дина Евгеньевна – аспирант кафедры ортопедической стоматологии. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4139-9216>

E-mail: d.e.kolmataeva@samsmu.ru

*Автор для переписки

■ Список сокращений

ВНЧС – височно-нижнечелюстной сустав; КЛКТ – конусно-лучевая компьютерная томография; ЭМГ – электромиография; БЭА – биоэлектрическая активность; ОАДС – окклюзионно-артикуляционный дисфункциональный синдром; НМДС – нейромускулярный дисфункциональный синдром.

Получено: 23.01.2026

Одобрено: 23.04.2026

Опубликовано: 13.05.2026

■ Аннотация

Цель: оценить эффективность основанного на применении цифровых методов комплексного диагностическо-лечебного алгоритма лечения артроза височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

Материал и методы. Обследованы 96 пациентов с различными заболеваниями ВНЧС. Диагностический алгоритм включал клиническое обследование, анализ диагностических моделей, восковую и цифровую окклюзиографию, конусно-лучевую компьютерную томографию, электромиографию, аксиографию. Лечение проводили дифференцированно.

Результаты. Применение цифровых методов позволило выявить минимальные нарушения, не определяемые при стандартном обследовании.

Заключение. Разработанный диагностическо-лечебный алгоритм с использованием цифровых методов обеспечивает раннее выявление начальной стадии артроза ВНЧС, позволяет проводить обоснованное лечение и предотвращать прогрессирование заболевания.

■ **Ключевые слова:** артроз ВНЧС, диагностика, аксиография, электромиография.

■ **Конфликт интересов:** не заявлен.

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT OSTEOARTHRITIS WITH FUNCTIONAL OCCLUSION DISORDER

Aleksandr M. Nesterov, Mukatdes I. Sadykov, Vladimir P. Potapov, Lyudmila A. Kameneva, Ivan O. Yurchenko, Dina E. Kolmataeva

Samara State Medical University (Samara, Russian Federation)

Citation: Nesterov AM, Sadykov MI, Potapov VP, Kameneva LA, Yurchenko IO, Kolmataeva DE. *Diagnosis and treatment of temporomandibular joint osteoarthritis with functional occlusion disorder* *Aspirantskiy vestnik Povolzhia*. 2026;26(2):28-33. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP701597>

■ Information about authors

Aleksandr M. Nesterov – MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor, Head of the Department of Orthopedic Dentistry.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4187-4375> E-mail: a.m.nesterov@samsmu.ru

Mukatdes I. Sadykov – MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor, Professor of the Department of Orthopedic Dentistry.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1986-8996> E-mail: m.i.sadykov@samsmu.ru

Vladimir P. Potapov – MD, Dr. Sci. (Medicine), Associate professor, Professor of the Department of Orthopedic Dentistry.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9582-7657> E-mail: v.p.potapov@samsmu.ru

Lyudmila A. Kameneva – MD, Cand. Sci. (Medicine), Associate professor of the Department of Orthopedic Dentistry.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2402-1597> E-mail: l.a.kameneva@samsmu.ru

■ Abstract

Aim: to evaluate the effectiveness of a comprehensive diagnostic and treatment algorithm for the treatment of temporomandibular joint (TMJ) arthrosis based on digital methods.

Material and methods. 96 patients with various TMJ diseases were examined. The diagnostic algorithm included a clinical examination, analysis of diagnostic models, wax and digital occlusiography, cone-beam computed tomography, electromyography, axiography. The treatment was carried out in a differentiated manner.

Results. The use of digital methods allowed for the detection of minimal disorders that were not identified during standard examinations.

Conclusion. The developed diagnostic and treatment algorithm using digital methods ensures the early detection of the initial stage of TMJ arthrosis, allows for substantiated treatment, and prevents the progression of the disease.

■ **Keywords:** TMJ osteoarthritis, diagnostics, axiography, electromyography.

■ **Conflict of interest:** *nothing to disclose.*

ВВЕДЕНИЕ

Артроз височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) представляет собой актуальную проблему современной ортопедической стоматологии, что обусловлено его высокой распространенностью [1]. По данным Всемирной организации здравоохранения, 40% населения в возрасте от 20 до 50 лет страдает мышечно-суставной дисфункцией ВНЧС. Согласно данным, представленным российскими авторами, различными заболеваниями ВНЧС страдает до 60% населения. Особую сложность представляет диагностика начальных, малосимптомных стадий заболевания, когда лечебные мероприятия наиболее эффективны и могут предотвратить необратимые изменения. Традиционные методы диагностики, основанные на клиническом обследовании и рентгенографии, характеризуются субъективностью оценки и недостаточной чувствительностью для выявления ранних изменений, происходящих в элементах ВНЧС.

Современные исследования подчеркивают растущую роль цифровых методов в стоматологии. Сканирование зубных рядов позволяет выявить минимальные отклонения в контактах зубных рядов, которые не определяются клинически, и обеспечить точную диагностику ранних стадий заболеваний ВНЧС.

ЦЕЛЬ

Оценить эффективность комплексного клинического подхода к диагностике и лечению пациентов с начальной стадией артроза ВНЧС, основанного на общеклинических и специальных методах исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

На базе кафедры ортопедической стоматологии Самарского государственного медицинского университета (2020–2024 гг.) обследованы и пролечены 96 пациентов с различными нозологическими формами заболеваний ВНЧС (рисунок 1).

Субъективное обследование включало в себя сбор жалоб, анамнез жизни, анамнез заболевания. Объективное обследование начинали с внешнего осмотра лица. Проводили

пальпацию ВНЧС, мышц, приводящих в движение нижнюю челюсть, регистрировали движения нижней челюсти.

После клинического обследования и постановки предварительного диагноза проводилось специализированное инструментальное исследование, включавшее изготовление и анализ диагностических моделей челюстей. Проведение восковой и цифровой окклюзиографии в центральной окклюзии, передней окклюзии, левой окклюзии, правой окклюзии для регистрации и оценки характера окклюзионных контактов.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) ВНЧС в сагиттальной плоскости выполнялась в двух положениях: в привычной окклюзии и с максимально открытым ртом. По методике Н.Ф. Поляруш (1980) [2] в модификации В.П. Потапова (2008) [3] исследуются расстояния между суставной головкой и суставной ямкой с закрытым ртом в сагиттальной плоскости. Точка D1 – передний отдел, D2 – передне-верхний отдел, D3 – верхний отдел, D4 – верхне-задний отдел, D5 – задний отдел (рисунок 2). D6 – медиальный отдел, D7 – латеральный (рисунок 3А). В аксиальный проекции суставной щели отмечается точка – D8 (рисунок 3Б).

Для регистрации биоэлектрической активности (БЭА) мышц проводили ЭМГ *m. masseter* и *m. temporalis* в состоянии относительного физиологического покоя, максимального сжатия и произвольного жевания. Проводили аксиографию для получения объективных данных о биомеханике ВНЧС и характере суставных путей.

Существует множество классификаций заболеваний ВНЧС. Для достижения нашей цели наиболее подходит классификация С.Ю. Иванова (1990) [1], в которой выделяются 4 стадии артроза ВНЧС: начальная, стадия выраженных изменений, поздняя и запущенная.

Начальная стадия артроза ВНЧС характеризуется минимальными морфологическими изменениями в хряще, костной ткани и обратимы при лечении. Данная стадия продолжается от 6 месяцев до 2 лет.

Больные (22 человека) жаловались на дискомфорт в суставе и в мышцах, поднимающих нижнюю челюсть; периодические шумовые явления в суставе, возникающие

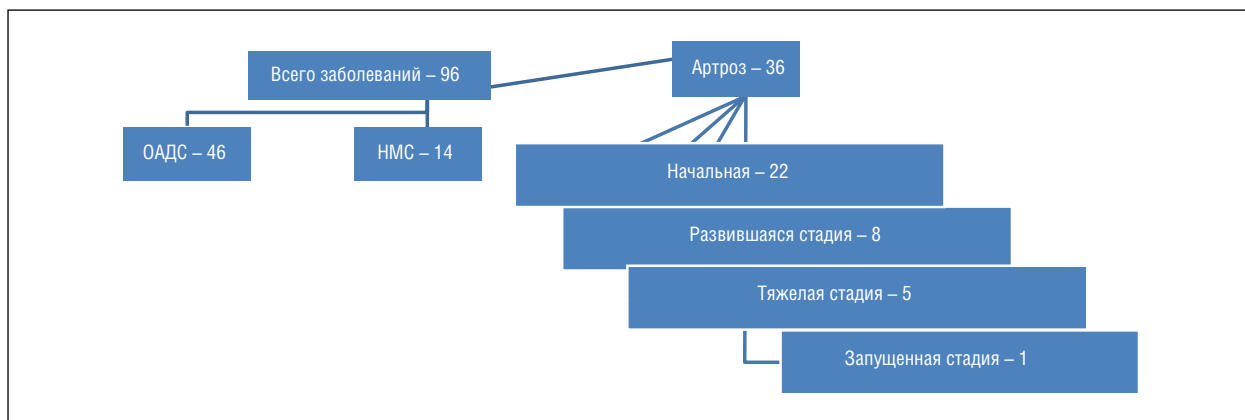


Рисунок 1. Общая характеристика выборки.

Figure 1. General sample characteristics.

при движении нижней челюсти; незначительную болезненность при пальпации ВНЧС. Амплитуда открывания рта в пределах нормы.

При изучении диагностических моделей мы выявили частичное отсутствие зубов, преждевременные окклюзионные контакты, вторичные деформации зубных рядов и начальную форму патологической стираемости. На восковых окклюзиограммах и при сканировании зубного ряда были выявлены преждевременные окклюзионные контакты. На КЛКТ наблюдали субхондральный склероз компактной пластинки головок мыщелкового отростка, незначительное равномерное сужение суставной щели. На ЭМГ выявлены незначительные изменения БЭА в исследуемых мышцах при максимальном сжатии и произвольном жевании. Аксиография характеризуется незначительным отклонением траектории движения нижней челюсти в сторону измененного сустава.

Лечение включало в себя ежедневное выполнение комплексных упражнений для нормализации работы жевательных мышц; санацию полости рта, избирательное пришлифовывание зубов, лечебно-диагностические каппа-протезы [4] и при необходимости зубное протезирование.

Развившаяся стадия наблюдалась у 8 человек в возрасте от 20 до 45 лет. Характеризуется прогрессированием деструкции хрящевых поверхностей, появляются признаки

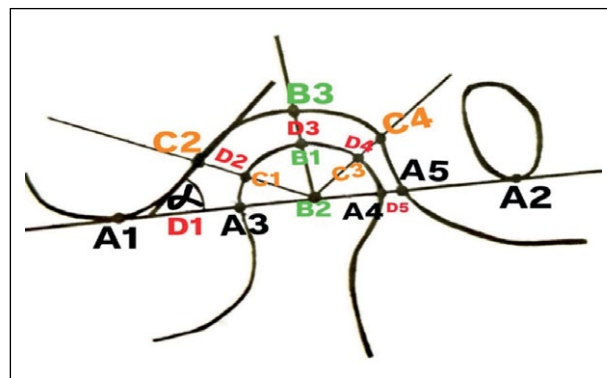


Рисунок 2. Схема для измерения параметров ВНЧС на томограмме по модификации В.П. Потапова.

Figure 2. Scheme for measuring TMJ parameters on a tomogram modified by V.P. Potapov.

поражения костной ткани, клиническая картина становится стойкой. Данная стадия может проявиться через 2–3 года от начала заболевания и продолжается 5–7 лет.

При этом больные жаловались на выраженные шумовые явления при движениях челюсти, ограничение открывания рта по утрам, ноющую боль в суставе, усиливающуюся при приеме твердой пищи, на быструю утомляемость жевательных мышц, заложенность и шум в ушах. Выявляется девиация и дефлексия. Определяются болезненность при пальпации сустава, ограничение движений нижней челюсти, нарушение окклюзии.

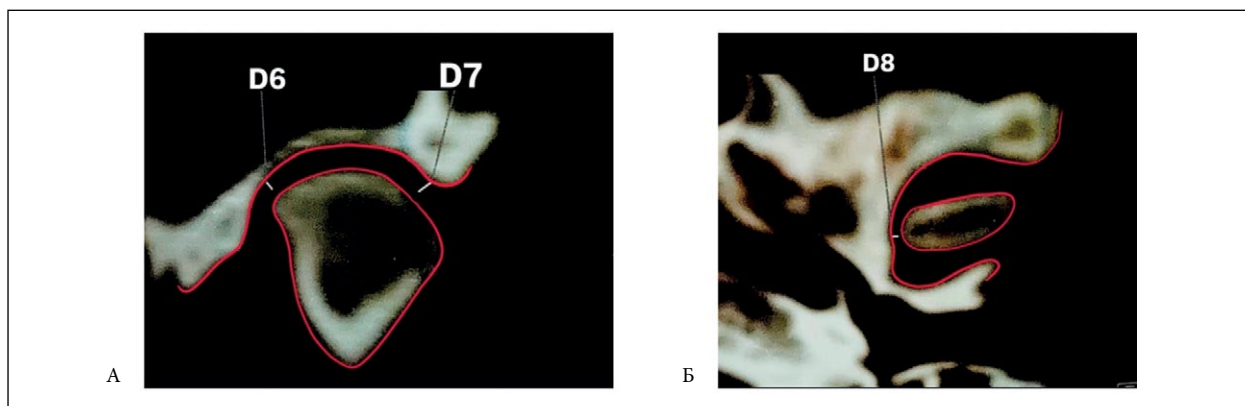


Рисунок 3. Схема измерения КТ ВНЧС в коронарной (А) и аксиальной (Б) плоскостях.

Figure 3. Scheme of CT measurement of the TMJ in the coronal (A) and axial (B) planes.

На восковых окклюзиограммах выявляются перфорации, свидетельствующие о преждевременных контактах. При сканировании зубных рядов определяли время, последовательность смыкания зубных рядов и смещение цветового градиента в красно-бордовую часть спектра, что свидетельствовало о более высокой плотности окклюзионных контактов. На КЛКТ обнаруживали склерозирование и деформацию кортикальной пластинки суставной головки, суставного бугорка и нарушение внутрисуставных взаимоотношений [4]. На ЭМГ выявляются более выраженные изменения БЭА исследуемых мышц при всех функциональных пробах. Коэффициент К составлял от 1,1 до 1,3, преобладание фазы БЭА над биоэлектрическим потенциалом на пораженной стороне более выражено. Аксиография характеризовалась зигзагообразной и укороченной траекторией. Суставной путь при каждом движении не совпадает с предыдущей пробой.

Лечение включало в себя санацию полости рта, избирательное пришлифовывание зубов, применение лечебной гимнастики и лечебно-диагностических каппа-протезов на срок от 3 до 12 месяцев, а затем изготовление показанных конструкций зубных протезов.

Для тяжелой стадии развития патологии характерны более глубокие изменения в ВНЧС, которые развиваются через 5–10 лет от начала заболевания. Под нашим наблюдением находились 5 женщин в возрасте от 32 до 70 лет. Пациенты предъявляли жалобы на ограничение открывания рта не только по утрам, но и на протяжении всего дня, на шумовые явления в суставе в 100% случаев; ноющую боль не только местную в суставе, но и иррадирующую в ухо, висок, затылок, шею, нарушение чувствительности кожи лица, заложенность и шум в ушах, головокружение, жжение передних 2/3 языка.

Пальпация суставных головок болезненная, движения нижней челюсти ограниченные и затрудненные с девиацией. При изучении восковых окклюзиограмм и сканировании окклюзионной поверхности регистрируются резкая асимметрия, хаотичные плоскостные супраконтакты, окрашенные бордовым цветом. На КЛКТ головки мышечкового отростка деформированы, определяются остеофиты и экзостозы, резкое неравномерное сужение суставной щели. Изменения БЭА регистрируются на ЭМГ при всех функциональных пробах; наблюдаются снижение БЭА при максимальном сжатии челюстей и при произвольном жевании и увеличение «коэффициента К». Аксиография характеризовалась дефлексией и измененной и увеличенной траекторией движения.

По нашим данным, причины возникновения окклюзионно-артикуляционного дисфункционального синдрома (ОАДС) ВНЧС следующие: восстановление коронковой части боковых зубов пломбированием без учета ее анатомической формы и зубов-антагонистов; стрессовые ситуации и сжатие челюстей при них; вторичные деформации окклюзии; длительное одностороннее жевание; снижение высоты прикуса вследствие декомпенсированной формы генерализованного патологического стирания; глубокое резцовое перекрытие и глубокий прикус, осложненный концевыми дефектами зубных рядов; ошибки при протезировании, ортодонтическом лечении, проведенном

без выравнивания окклюзионной плоскости или прерванное ортодонтическое лечение.

При внешнем осмотре у пациентов обнаружено снижение высоты нижнего отдела лица на 2–4 мм, хруст при плотном сжатии челюстей, асимметрия лица, возникающая за счет смещения нижней челюсти в сторону. При этом все пациенты отмечают, что жевание происходит именно на стороне смещения. Данный факт объясняется тем, что на противоположной стороне либо отсутствуют зубы, либо болят по разным причинам, тем самым мешая безболезненно пережевывать пищу.

При пальпации области ВНЧС у пациентов наблюдали болезненность как с одной, так и с двух сторон. Следует отметить, что у 78% обследованных пальпация собственно-жевательных и височных мышц безболезненна; у 22% – боль определили в височных мышцах, а также чувство дискомфорта и болезненности при пальпации наружной и внутренней крыловидных мышц на стороне, противоположной нарушению функциональной окклюзии.

На наш взгляд, у пациентов с ОАДС ВНЧС появление болей и шумовых явлений в суставе, ограничение амплитуды открывания рта, скачкообразные движения, девиации и дефлексии, вынужденная окклюзия и преждевременные контакты зубов-антагонистов являются одними из наиболее объективных признаков, которые свидетельствуют о дисфункции ВНЧС. Указанные симптомы могут служить критериями диагностики ОАДС ВНЧС.

Лечение пациентов с ОАДС должно быть направлено на компенсацию окклюзионных нарушений, а именно на замещение дефектов зубных рядов, устранение окклюзионных деформаций, проверку и устранение преждевременных контактов при динамической окклюзиографии. Части пациентов изготавливались репозиционные каппы для перестройки миотетического рефлекса и установления центрального соотношения челюстей, при котором указанные симптомы исчезали.

Пациенты с нейромускулярным дисфункциональным синдромом (НМДС) ВНЧС чаще всего предъявляли жалобы на тянущие боли в области собственно-жевательных и височных мышц, реже указывали на проекцию латеральной крыловидной мышцы. Также отмечали ограничение открывания рта, которое через боль удавалось исключить. При выяснении анамнеза жизни часто выяснялось, что данные пациенты длительное время находятся в стрессовых ситуациях и даже в спокойном состоянии сжимают зубные ряды или что-то прокладывают между ними. Боль в области ВНЧС и шумовые явления отсутствуют, отмечалась явная асимметрия за счет гипертрофии собственно-жевательной и височной мышц на стороне преобладающего жевания.

При проведении ЭМГ исследуемых мышц наблюдали участки всплесков БЭА мышц при относительном физиологическом покое, которые не имели закономерности проявления и происходили спонтанно. При произвольном жевании мышцы работали асинхронно, преобладание собственно-жевательных мышц сменяло височные и наоборот. Коэффициент «К» превышал единицу, что соответствовало перегрузке исследуемых мышц. В свою очередь

дисбаланс в мышечном компоненте зубочелюстной системы отмечали и по площади под кривой БЭА данных мышц: повышение его при пробе относительного физиологического покоя и снижение при максимальном сжатии и произвольном жевании.

Тактика лечения данных пациентов была направлена на приведение группы жевательных мышц к синхронной и сбалансированной работе путем исключения вредных привычек сжатия челюстей и без пищевого жевания, проводились консультации психолога, назначались физиотерапевтические процедуры и миогимнастические упражнения. Некоторым пациентам изготавливали расслабляющие каппы, которые имели гладкую окклюзионную поверхность, а пациентам с дефектами зубных рядов изготавливались временные конструкции для восстановления жевательной эффективности и распределения жевательной нагрузки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты подтверждают, что диагностика начальной стадии артроза ВНЧС требует комплексного подхода, поскольку клиническая картина заболевания малосимптоматична и может имитировать другие патологические состояния [5]. В этой связи применение традиционного клинического обследования не позволяет своевременно выявить ранние морфологические и функциональные изменения в суставе [3]. Использованный в настоящем исследовании алгоритм, основанный на сочетании общеклинических, лучевых и функциональных методов диагностики, позволил более полно оценить функциональное и морфологическое состояние ВНЧС [6].

Распределение пациентов по группам представлено следующим образом: ОАДС выявлен у 46 (47,9%) человек, НМДС – у 14 (14,6%), артроз ВНЧС – у 36 (37,5%). Среди пациентов с артрозом распределение по стадиям составило: начальная стадия – 22 случая, развившаяся стадия – 8, тяжелая стадия – 5, запущенная стадия – 1. Таким образом, начальная стадия артроза составила 61,1% от всех случаев артроза и 22,9% от общего числа обследованных.

Уже на ранних этапах заболевания наряду с умеренно выраженной клинической симптоматикой определяются функциональные и окклюзионные нарушения [3]. Выявленные изменения БЭА жевательных мышц, нарушения траектории движений нижней челюсти и особенности

окклюзионных контактов позволяют рассматривать заболевание не только как локальное поражение сустава, но и как нарушение функционирования всей зубочелюстной системы. Комплексная оценка клинических, функциональных и рентгенологических показателей позволяет более обоснованно подойти к выбору ортопедической тактики лечения, а также оценить его эффективность по динамике болевого синдрома, шумовых явлений, восстановлению функции нижней челюсти и нормализации окклюзионных взаимоотношений [7–9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный метод представляет собой комплексный диагностическо-лечебный алгоритм, включающий диагностику – последовательное применение клинических методов (осмотр, пальпация, анализ жалоб) и специальные инструментальные исследования (цифровая окклюдзиография; КЛКТ ВНЧС; ЭМГ; аксиография). Лечение – дифференцированная тактика, которая зависит от выявленной стадии и формы дисфункции: при начальной стадии – минимальное вмешательство (миогимнастика, избирательное шлифование, лечебно-диагностические каппы); при развившейся стадии – длительная каппотерапия с последующей ортопедической коррекцией; при ОАДС – репозиционные каппы и восстановление центрального соотношения; при НМДС – расслабляющие каппы, психокоррекция, физиотерапия.

Критериями выздоровления следует считать исчезновение шумовых явлений в суставе, купирование болевого синдрома, восстановление рентгенологической симметрии суставных щелей, нормализацию БЭА жевательных мышц по данным ЭМГ, восстановление плавной траектории движений нижней челюсти по данным аксиографии и появление у пациента чувства комфорта в зубочелюстной системе.

Таким образом, комплексный клинико-инструментальный подход с включением современных цифровых методов диагностики является эффективным средством раннего выявления артроза ВНЧС и позволяет проводить патогенетически обоснованное лечение, предотвращая необратимые изменения сустава. Полученные результаты обосновывают целесообразность широкого внедрения описанного диагностического алгоритма в повседневную практику врачей стоматологов-ортопедов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ADDITIONAL INFORMATION
Источник финансирования. Работа выполнена по инициативе автора без привлечения финансирования.	Study funding. The study was the author's initiative without external funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.	Conflict of interest. The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest associated with the content of this article.
Участие авторов. Нестеров А.М., Садыков М.И., Потапов В.П., Каменева Л.А.: подбор литературы, редактирование текста. Юрченко И.О., Колматаева Д.Е.: анализ данных, написание текста. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.	Contribution of individual authors. Nesterov A.M., Sadykov M.I., Potapov V.P., Kameneva L.A.: selection of literature, editing of the text. Yurchenko I.O., Kolmataeva D.E.: data analysis, writing of the text. All authors gave their final approval of the manuscript for submission, and agreed to be accountable for all aspects of the work, implying proper study and resolution of issues related to the accuracy or integrity of any part of the work.
Согласие на публикацию. Все пациенты подписывали добровольное информированное согласие.	Consent for publication. All patients signed a written informed consent form.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).	Statement of originality. No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.	Data availability statement. The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.	Generative AI. No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовал 1 внешний рецензент.	Provenance and peer review. This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved 1 external reviewer.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Ivanov SYu, Tuturov NS, Bulycheva EA, et al. Modern trends in the diagnosis and treatment of patients with TMJ dysfunction. *Institute of Dentistry*. 2022;1(94):32-34. [Иванов С.Ю., Тутуров Н.С., Булычева Е.А., и др. Современные тенденции диагностики и лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС. *Институт стоматологии*. 2022;1(94):32-34]. EDN [DXIXJH](#)
- Slesarev OV, Sargsyan KT, Komarova MV, et al. Assessment of observer variation in identifying craniometric landmarks and calculating radiographic anatomic indices of the temporomandibular joint: a cross-sectional study. *Russian Journal of Dentistry*. 2025;29(5):333-342. [Слесарев О.В., Саргсян К.Т., Комарова М.В., и др. Оценка ошибки оператора при определении краниометрических ориентиров и расчете рентгеноанатомических показателей височно-нижнечелюстного сустава: одномоментное исследование. *Российский стоматологический журнал*. 2025;29(5):333-342]. DOI: [10.17816/dent689252](#)
- Potapov VP, Pyshkina YuS, Islamova ESh, et al. Diagnosis and treatment of temporomandibular arthrosis: a clinical case. *Kuban Scientific Medical Bulletin*. 2022;29(4):107-122. [Потапов В.П., Пышкина Ю.С., Исламова Э.Ш., и др. Диагностика и лечение артроза височно-нижнечелюстного сустава: клинический случай. *Кубанский научный медицинский вестник*. 2022;29(4):107-122]. DOI: [10.25207/1608-6228-2022-29-4-107-122](#)
- Dolgalev AA, Khristoforando DYU, Garus YaN, et al. Analysis of hardware methods of treatment of patients with temporomandibular joint dysfunction. *Perm Medical Journal*. 2024;41(1):120-131. [Долгалева А.А., Христофорандо Д.Ю., Гарус Я.Н., и др. Анализ аппаратных методов лечения пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. *Пермский медицинский журнал*. 2024;41(1):120-131]. DOI: [10.17816/pmj411120-131](#)
- Guseynova ST, Gitinova AM, Alieva KhA, et al. Microanatomic aspects of the temporomandibular joint in patients with chronic pain. *Journal of new medical technologies*. 2025;1:98-101. [Гусейнова С.Т., Гитинова А.М., Алиева Х.А., и др. Микроанатомические аспекты височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с хронической болью. *Вестник новых медицинских технологий*. 2025;1:98-101]. DOI: [10.24412/1609-2163-2025-1-98-101](#)
- Nikulina MA. Digital analysis of occlusion in the interdisciplinary approach to dysfunction of the temporomandibular joint. *Clinical Dentistry (Russia)*. 2022;25(3):48-53. [Никулина М.А. Цифровой анализ окклюзии в междисциплинарном подходе к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. *Клиническая стоматология*. 2022;25(3):48-53]. DOI: [10.37988/1811-153X_2022_3_48](#)
- Postnikov MA, Nesterov AM, Trunin DA, et al. Possibilities of diagnostics and complex treatment of patients with TMJ disfunctions. *Clinical Dentistry (Russia)*. 2020;1(93):60-63. [Постников М.А., Нестеров А.М., Трунин Д.А., и др. Возможности диагностики и комплексного лечения пациентов с дисфункциями височно-нижнечелюстного сустава. *Клиническая стоматология*. 2020;1(93):60-63]. DOI: [10.37988/1811-153X_2020_1_60](#)
- Dolgalev AA, Vodolackij VM, Solov'eva OA, et al. Clinical case of treatment of a patient with temporomandibular joint dysfunction. *Clinical Dentistry (Russia)*. 2024;26(4):34-41. [Долгалева А.А., Водолацкий В.М., Соловьева О.А., и др. Клинический случай лечения пациента с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. *Клиническая стоматология*. 2024;26(4):34-41]. DOI: [10.37988/1811-153X_2023_4_34](#)
- Yatsuk AV, Sivolapov KA. Treatment and rehabilitation of patients with temporomandibular joints pathology. *RUDN Journal of Medicine*. 2023;27(1):110-118. [Яцук А.В., Сиволопов К.А. Лечение и реабилитация пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава. *Вестник РУДН. Серия: Медицина*. 2023;27(1):110-118]. DOI: [10.22363/2313-0245-2023-27-1-110-118](#)